LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PERTEMUAN 3 - CLASS DAN CONSTRUCTOR JAVA

SISTEM MANAJEMEN RESTORAN FAST-FOOD “QUICKBITE”



Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek

Nama: Nina Sudono

NIM: 25410100003

Kelas: Q1

UNIVERSITAS DINAMIKA

2026

KODE PROGRAM

MenuItem.java

```
public class MenuItem {
    private String namaMenu;
    private String kategori;
    private double harga;
    private int stok;

    // Constructor 1: Default Constructor
    public MenuItem() {
        this("Menu Belum Dinamai", "Umum", 0.0, 0);
    }

    // Constructor 2: Basic Parameterized Constructor
    public MenuItem(String namaMenu, double harga) {
        this(namaMenu, "Makanan", harga, 10);
    }

    // Constructor 3: Full Parameterized Constructor
    public MenuItem(String namaMenu, String kategori,
                    double harga, int stok) {
        this.namaMenu = namaMenu;
        this.kategori = kategori;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    // Method untuk menampilkan informasi menu
    public void tampilInformasi() {
        System.out.println("--------------------------------");
        System.out.println("Nama Menu : " + namaMenu);
        System.out.println("Kategori  : " + kategori);
        System.out.println("Harga     : Rp" + harga);
        System.out.println("Stok      : " + stok);
        System.out.println("--------------------------------");
    }

    // Method untuk menambah atau mengurangi stok
    public void updateStok(int jumlah) {
        if (stok + jumlah < 0) {
            System.out.println(
                "Stok tidak mencukupi untuk dikurangi."
            );
```

```
        } else {
            stok += jumlah;
            System.out.println(
                "Stok " + namaMenu + " berhasil diperbarui."
            );
        }
    }
}
```

Main.java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Object 1 menggunakan Default Constructor
        MenuItem menu1 = new MenuItem();

        // Object 2 menggunakan Basic Parameterized Constructor
        MenuItem menu2 = new MenuItem(
            "Burger",
            25000
        );

        // Object 3 menggunakan Full Parameterized Constructor
        MenuItem menu3 = new MenuItem(
            "Es Teh",
            "Minuman",
            8000,
            20
        );

        // Menampilkan informasi awal setiap menu
        System.out.println("=== INFORMASI AWAL MENU ===");

        System.out.println("\nMenu 1");
        menu1.tampilInformasi();

        System.out.println("\nMenu 2");
        menu2.tampilInformasi();

        System.out.println("\nMenu 3");
        menu3.tampilInformasi();
```

```
        // Melakukan perubahan stok menu
        System.out.println("\n=== PERUBAHAN STOK ===");

        menu2.updateStok(5);

        // Menampilkan kembali informasi menu setelah stok berubah
       System.out.println("\n=== INFORMASI MENU SETELAH UPDATE ===");

        menu2.tampilInformasi();
    }
}
```

Penjelasan Kode Program

1. **Class dan Atribut**

   Class MenuItem merupakan cetak biru untuk membuat object menu restoran. Class ini memiliki empat atribut, yaitu:

   - namaMenu bertipe String untuk menyimpan nama menu.
   - kategori bertipe String untuk menyimpan kategori menu.
   - harga bertipe double untuk menyimpan harga menu.
   - stok bertipe int untuk menyimpan jumlah stok menu.

   Seluruh atribut menggunakan access modifier private. Artinya, atribut hanya dapat diakses secara langsung dari dalam class MenuItem.

2. **Default Constructor**

   Default constructor adalah constructor yang tidak menerima parameter.

```
public MenuItem() {
    this("Menu Belum Dinamai", "Umum", 0.0, 0);
}
```

   Constructor ini memberikan nilai awal pada menu, yaitu nama “Menu Belum Dinamai”, kategori “Umum”, harga 0.0, dan stok 0.

   Pada kode tersebut, constructor menggunakan this() untuk memanggil full parameterized constructor. Dengan demikian, proses pemberian nilai atribut tidak perlu ditulis ulang.

3. Basic Parameterized Constructor

```
public MenuItem(String namaMenu, double harga) {
    this(namaMenu, "Makanan", harga, 10);
}
```

   Constructor ini menerima dua parameter, yaitu nama menu dan harga. Kategori secara otomatis diatur menjadi “Makanan”, sedangkan stok awal diatur menjadi 10.

   Constructor ini juga menggunakan this() untuk memanggil full parameterized constructor.

4. Full Parameterized Constructor

```
public MenuItem(String namaMenu, String kategori,
                double harga, int stok) {
    this.namaMenu = namaMenu;
    this.kategori = kategori;
    this.harga = harga;
    this.stok = stok;
}
```

Constructor ini menerima seluruh informasi menu, yaitu nama, kategori, harga, dan stok.

Keyword this digunakan untuk membedakan atribut milik object dengan parameter yang memiliki nama sama. Contohnya, this.namaMenu merujuk pada atribut class, sedangkan namaMenu merujuk pada parameter constructor.

5. **Constructor Overloading**

   Constructor overloading adalah penggunaan beberapa constructor dalam satu class dengan parameter yang berbeda.

   Pada class MenuItem, terdapat tiga bentuk constructor:

   - MenuItem() — tidak menerima parameter.
   - MenuItem(String namaMenu, double harga) — menerima dua parameter.
   - MenuItem(String namaMenu, String kategori, double harga, int stok) — menerima empat parameter.

   Perbedaan parameter tersebut memungkinkan object MenuItem dibuat sesuai kebutuhan. Misalnya, menu dapat dibuat dengan nilai default, hanya dengan nama dan harga, atau dengan seluruh informasi menu.

6. **Constructor Chaining dengan this()**

   Constructor chaining adalah proses memanggil constructor lain dalam class yang sama menggunakan keyword this().

   Pada program ini, default constructor dan basic parameterized constructor memanggil full parameterized constructor. Tujuannya adalah menghindari pengulangan kode inisialisasi atribut.

   Pemanggilan this() harus menjadi pernyataan pertama dalam constructor. Karena itu, kode this(...) ditempatkan langsung setelah pembuka constructor.

7. **Method tampilInformasi()**

   Method tampilInformasi() digunakan untuk menampilkan nama menu, kategori, harga, dan stok ke console.

   Method ini dipanggil melalui object, misalnya:

   ```
   menu2.tampilInformasi();
   ```

   Dengan pemanggilan tersebut, informasi yang ditampilkan adalah informasi milik object menu2.

8. **Method updateStok(int jumlah)**

   Method updateStok() digunakan untuk mengubah jumlah stok menu.

```
public void updateStok(int jumlah) {
    if (stok + jumlah < 0) {
        System.out.println(
            "Stok tidak mencukupi untuk dikurangi."
        );
    } else {
        stok += jumlah;
        System.out.println(
            "Stok " + namaMenu + " berhasil diperbarui."
        );
    }
}
```

Parameter jumlah dapat bernilai positif atau negatif.

Nilai positif digunakan untuk menambah stok.

Nilai negatif digunakan untuk mengurangi stok.

Jika pengurangan menyebabkan stok menjadi negatif, perubahan ditolak dan pesan stok tidak mencukupi ditampilkan.

Contohnya, menu2.updateStok(5) akan menambah stok Burger sebanyak lima.

9. Pemanggilan Object pada Main

Pada class Main, dibuat tiga object MenuItem dengan constructor yang berbeda.

```
MenuItem menu1 = new MenuItem();
```

Object menu1 dibuat menggunakan default constructor.

```
MenuItem menu2 = new MenuItem("Burger", 25000);
```

Object menu2 dibuat menggunakan basic parameterized constructor. Kategori otomatis menjadi “Makanan” dan stok awal menjadi 10.

```
MenuItem menu3 = new MenuItem(
    "Es Teh", "Minuman", 8000, 20
);
```

Object menu3 dibuat menggunakan full parameterized constructor dengan seluruh informasi menu.

Setelah informasi awal ditampilkan, stok Burger ditambah sebanyak lima menggunakan menu2.updateStok(5). Informasi Burger kemudian ditampilkan kembali untuk menunjukkan perubahan stok.

Hasil Eksekusi Program



